

WHO SMART Guidelines

L4A – Especificação da Arquitetura de Implementação FHIR

CardioRemoto – Plataforma de Telemonitoramento para Pacientes com Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial

Versão 1.0

Capítulo 1 – Introdução

1.1 Objetivo

Este documento apresenta a **Especificação de Projeto da Implementação FHIR (FHIR Implementation Design Specification)** da plataforma **CardioRemoto**.

Seu objetivo é definir a arquitetura da implementação dos modelos lógicos descritos no **L3 – FHIR Logical Model**, especificando os artefatos FHIR que serão desenvolvidos para compor o **FHIR Implementation Guide** da plataforma.

Enquanto o L3 descreve os recursos FHIR em um nível conceitual, este documento estabelece a estratégia para sua implementação por meio de perfis FHIR, artefatos terminológicos, exemplos de recursos e convenções de modelagem, preparando a transição para a implementação em **FHIR Shorthand (FSH)**.

Assim, este documento constitui a ponte entre a modelagem lógica e a implementação técnica do guia de interoperabilidade.

1.2 Escopo

Esta especificação define a estratégia de implementação da camada de interoperabilidade da plataforma CardioRemoto utilizando o padrão **HL7 FHIR Release 4 (FHIR R4)**. O escopo deste documento compreende:

- A definição dos perfis FHIR derivados dos modelos lógicos desenvolvidos no L3;
- A especificação dos artefatos terminológicos necessários à implementação, incluindo **CodeSystems** e **ValueSets**;
- A estratégia de utilização dos recursos FHIR;
- A organização dos exemplos clínicos que acompanharão o guia de implementação;

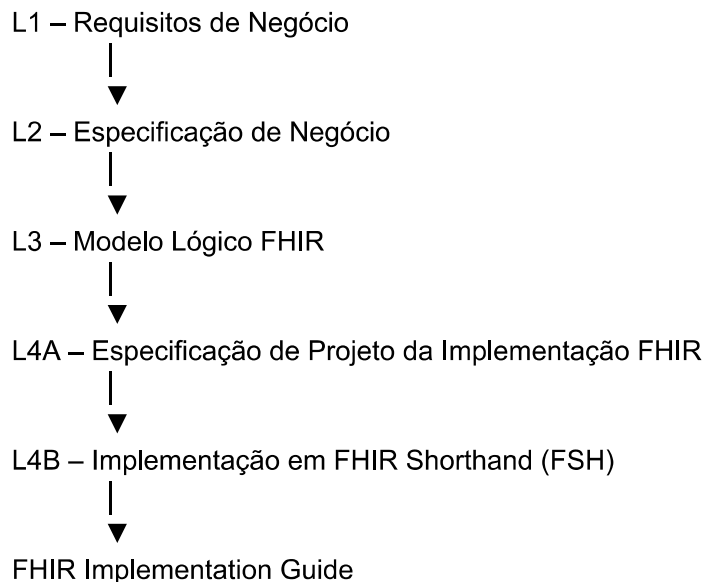
- A estrutura do projeto que será implementado em **FHIR Shorthand (FSH)** e posteriormente compilado pelo **SUSHI** para geração do **FHIR Implementation Guide**.

Este documento não apresenta a implementação dos perfis em FSH, mas define todas as decisões arquiteturais necessárias para sua construção.

1.3 Relação com os Níveis Anteriores da Especificação

O desenvolvimento da especificação da plataforma CardioRemoto segue uma abordagem em múltiplos níveis, na qual cada etapa refina progressivamente o nível anterior até a obtenção de um guia completo de interoperabilidade baseado em FHIR.

A Figura 1 apresenta essa organização.



Nesta arquitetura, cada nível possui um propósito específico:

- **L1** define os requisitos clínicos e organizacionais do sistema;
- **L2** formaliza esses requisitos por meio de processos de negócio, serviços de decisão e modelos de dados;
- **L3** transforma os conceitos de negócio em modelos lógicos baseados em recursos FHIR;
- **L4A** define como esses modelos serão implementados em FHIR;
- **L4B** implementa tecnicamente essa especificação utilizando FHIR Shorthand;
- O **FHIR IG Publisher** gera a documentação final do guia de implementação.

Essa abordagem garante rastreabilidade entre os requisitos clínicos e os artefatos técnicos produzidos durante o desenvolvimento da plataforma.

1.4 Estratégia de Implementação

A estratégia de implementação adotada neste trabalho baseia-se nos mecanismos de especialização previstos pelo padrão HL7 FHIR.

Os modelos lógicos definidos no L3 serão implementados por meio da criação de **perfis FHIR**, restringindo recursos existentes sempre que necessário para representar os requisitos específicos da plataforma CardioRemoto.

A implementação prioriza a reutilização dos recursos nativos do FHIR, evitando a criação de extensões sempre que os elementos previstos pelo padrão forem suficientes para representar as informações clínicas necessárias.

Os conceitos específicos da plataforma que não possuem representação direta em terminologias internacionais serão implementados por meio de **CodeSystems** e **ValueSets** próprios, preservando a interoperabilidade com sistemas externos e mantendo a aderência às boas práticas recomendadas pela HL7.

1.5 Artefatos de Implementação

A implementação será composta pelos seguintes tipos de artefatos FHIR.

Artefato	Finalidade
StructureDefinition (Profiles)	Definição dos perfis FHIR utilizados pela plataforma.
ValueSet	Definição dos conjuntos de valores permitidos para elementos codificados.
CodeSystem	Definição de códigos específicos da plataforma CardioRemoto.
Example Instances	Exemplos de recursos FHIR utilizados para ilustrar a aplicação dos perfis.
CapabilityStatement*	Descrição das capacidades de interoperabilidade previstas para sistemas compatíveis.

* O CapabilityStatement poderá ser incorporado em versões futuras do guia de implementação.

1.6 Tecnologias Utilizadas

A implementação proposta neste documento utiliza o ecossistema oficial de ferramentas da HL7 para desenvolvimento de guias de implementação FHIR.

Tecnologia	Finalidade
HL7 FHIR Release 4 (R4)	Padrão de interoperabilidade utilizado pela plataforma.
FHIR Shorthand (FSH)	Linguagem utilizada para definição dos perfis e demais artefatos FHIR.
SUSHI	Compilador responsável pela geração dos recursos FHIR a partir dos arquivos FSH.
FHIR IG Publisher	Ferramenta utilizada para geração da documentação HTML do guia de implementação.

1.7 Público-Alvo

Este documento destina-se a profissionais envolvidos no desenvolvimento e implantação de soluções de interoperabilidade em saúde, incluindo:

- Arquitetos de interoperabilidade;
- Desenvolvedores de sistemas de informação em saúde;
- Especialistas em HL7 FHIR;
- Pesquisadores em Informática em Saúde;
- Profissionais responsáveis pela integração de sistemas clínicos;
- Equipes envolvidas na implementação da plataforma CardioRemoto.

Também poderá servir como referência para instituições interessadas em desenvolver guias de implementação FHIR para plataformas de monitoramento remoto de pacientes.

1.8 Organização do Documento

Este documento está organizado nos seguintes capítulos.

Capítulo	Conteúdo
Capítulo 1	Introdução
Capítulo 2	Arquitetura da Implementação
Capítulo 3	Catálogo de Artefatos de Implementação FHIR
Capítulo 4	Estratégias de Implementação
Capítulo 5	Organização do Projeto
Capítulo 6	Processo de Construção e Publicação do Implementation Guide

Em conjunto, esses capítulos descrevem a arquitetura necessária para a implementação do **FHIR Implementation Guide** da plataforma CardioRemoto.

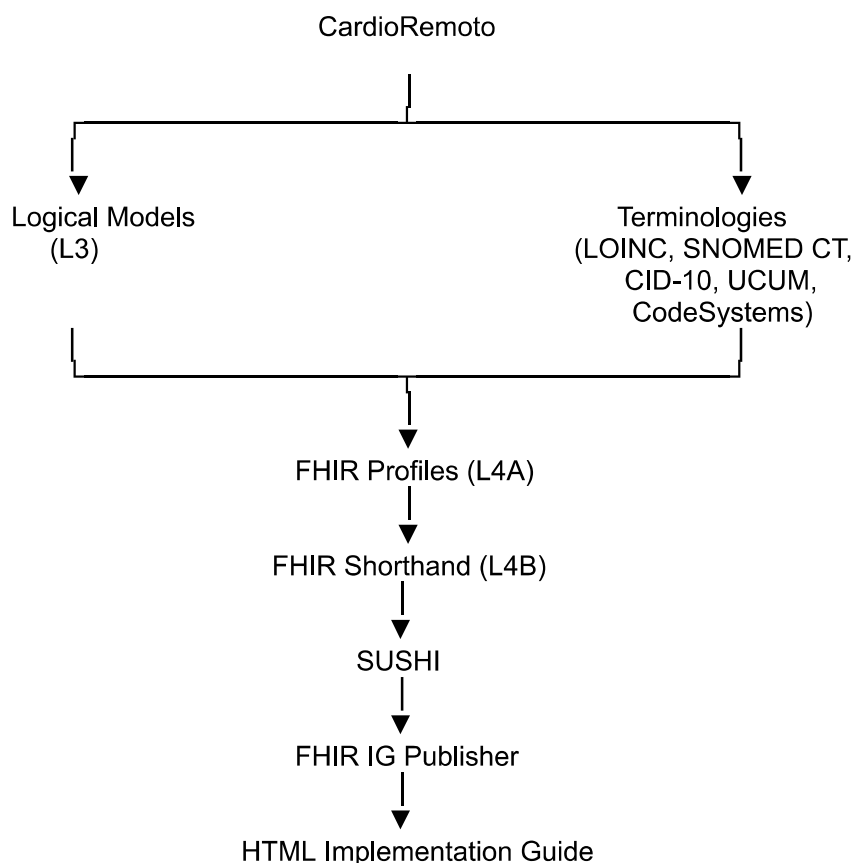
Capítulo 2 – Arquitetura da Implementação

2.1 Objetivo

Este capítulo descreve a arquitetura adotada para a implementação do **FHIR Implementation Guide** da plataforma CardioRemoto. São apresentados os princípios de implementação, a organização dos artefatos FHIR, a estratégia de especialização dos recursos, a utilização das terminologias clínicas e a estrutura geral do projeto que será posteriormente implementado utilizando **FHIR Shorthand (FSH)**. O objetivo desta arquitetura é garantir que os modelos lógicos definidos no L3 sejam implementados de forma consistente, interoperável e aderente às recomendações do padrão **HL7 FHIR Release 4 (R4)**.

2.2 Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura de implementação segue uma abordagem em camadas, na qual cada nível acrescenta novos elementos até a geração do guia de implementação.



Nessa arquitetura, os modelos lógicos representam a base conceitual da implementação, enquanto os perfis FHIR materializam esses modelos em artefatos interoperáveis. A implementação em FSH constitui uma representação textual desses artefatos, posteriormente compilada pelo SUSHI para geração dos recursos FHIR e da documentação HTML.

2.3 Princípios Arquiteturais

A implementação da plataforma CardioRemoto foi orientada pelos seguintes princípios.

Utilização Preferencial de Recursos Nativos

Sempre que possível, são utilizados recursos nativos do padrão HL7 FHIR, evitando a criação de estruturas redundantes. Essa abordagem favorece a interoperabilidade entre sistemas e reduz a necessidade de adaptações específicas.

Especialização por Perfis

A implementação utiliza o mecanismo de **FHIR Profiling**, no qual recursos base do FHIR são especializados para representar os requisitos da plataforma. Cada perfil restringe apenas os elementos necessários para atender ao protocolo clínico, preservando a compatibilidade com o padrão internacional.

Reutilização de Terminologias

Sempre que disponível, são utilizadas terminologias clínicas internacionalmente reconhecidas, tais como:

- LOINC;
- SNOMED CT;
- CID-10;
- UCUM;
- Terminologias oficiais da HL7.

Conceitos específicos da plataforma serão representados por meio de **CodeSystems** próprios.

Mínima Utilização de Extensões

As extensões FHIR serão utilizadas apenas quando um requisito funcional não puder ser representado pelos recursos e elementos previstos no padrão. Essa estratégia reduz a complexidade da implementação e aumenta a interoperabilidade.

Separação entre Modelo e Implementação

Os modelos lógicos definidos no L3 permanecem independentes da tecnologia utilizada para implementação. O L4A define apenas a arquitetura da implementação, enquanto o L4B conterá exclusivamente a implementação em FHIR Shorthand.

2.4 Organização dos Artefatos FHIR

A implementação será composta pelos seguintes tipos de artefatos.

Artefato	Finalidade
Profiles	Especialização dos recursos FHIR.
ValueSets	Conjuntos de valores permitidos para elementos codificados.
CodeSystems	Definição de conceitos específicos da plataforma.
Example Instances	Exemplos clínicos utilizados na documentação do guia.
CapabilityStatement	Descrição das capacidades de interoperabilidade da solução (versão futura).

Cada categoria desempenha um papel específico na implementação do guia e será detalhada nos capítulos seguintes.

2.5 Estratégia de Especialização dos Recursos

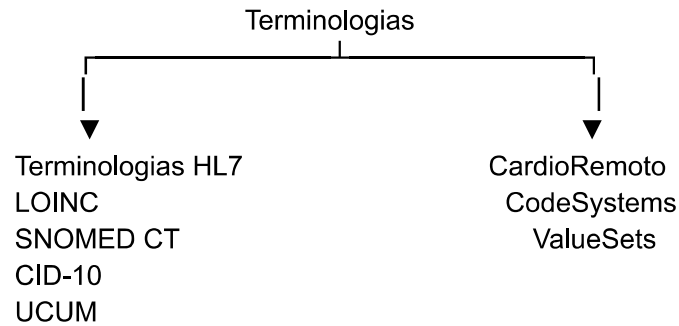
Cada modelo lógico desenvolvido no L3 será implementado como um perfil FHIR. A Tabela 2.1 apresenta o mapeamento entre os modelos lógicos e os perfis previstos para o guia de implementação.

Modelo Lógico (L3)	Perfil FHIR
Patient	CardioRemotoPatient
Encounter	CardioRemotoEncounter
Condition	CardioRemotoCondition
Observation (Vital Signs)	CardioRemotoVitalSignsObservation
Observation (Laboratory)	CardioRemotoLaboratoryObservation
MedicationRequest	CardioRemotoMedicationRequest
CarePlan	CardioRemotoCarePlan
Communication	CardioRemotoCommunication
Flag	CardioRemotoFlag
RiskAssessment	CardioRemotoRiskAssessment

Cada perfil será descrito individualmente no Capítulo 3.

2.6 Estratégia Terminológica

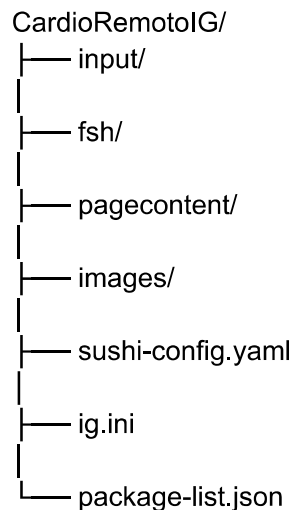
A implementação adota uma arquitetura híbrida para representação dos conceitos clínicos. As informações clínicas padronizadas utilizarão terminologias internacionais amplamente consolidadas, enquanto conceitos específicos do protocolo CardioRemoto serão representados por terminologias próprias. A estratégia pode ser resumida conforme a Figura 2.



Essa abordagem preserva a interoperabilidade sem abrir mão da representação de conceitos específicos da plataforma.

2.7 Organização do Projeto

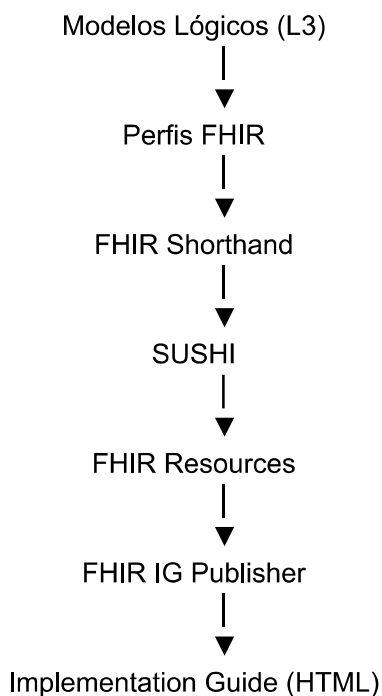
A implementação será organizada conforme a estrutura recomendada pela HL7 para projetos desenvolvidos em FHIR Shorthand.



Os arquivos FSH serão organizados de acordo com o tipo de artefato implementado, facilitando a manutenção do projeto e a geração automática do guia de implementação.

2.8 Fluxo de Implementação

O desenvolvimento do guia de implementação seguirá o fluxo ilustrado na Figura 3.



Cada etapa acrescenta um novo nível de detalhamento, culminando na geração do guia de implementação em formato HTML.

2.9 Considerações Finais

A arquitetura apresentada neste capítulo estabelece a base para toda a implementação FHIR da plataforma CardioRemoto. A separação entre modelos lógicos, perfis FHIR, terminologias e exemplos favorece a modularidade da solução e permite que cada componente seja desenvolvido, validado e evoluído de forma independente. Essa organização também facilita a manutenção do guia de implementação e assegura sua aderência às recomendações da HL7 para desenvolvimento de **FHIR Implementation Guides**.

Capítulo 3 – Catálogo de Artefatos de Implementação FHIR

3.1 Objetivo

Este capítulo apresenta os artefatos FHIR que compõem a arquitetura de implementação da plataforma CardioRemoto.

Cada artefato corresponde a um componente que será implementado no **FHIR Implementation Guide**, incluindo perfis FHIR, recursos terminológicos e exemplos clínicos.

Para cada artefato são apresentados:

- objetivo;
- recurso FHIR de origem;
- justificativa de implementação;
- principais restrições previstas;
- terminologias utilizadas;
- exemplos associados;
- arquivo FHIR Shorthand correspondente.

Essa organização estabelece uma correspondência direta entre a especificação arquitetural (L4A) e a implementação técnica (L4B).

3.2 Organização dos Artefatos

Os artefatos da implementação estão organizados em quatro categorias.

Categoria	Quantidade	Finalidade
Perfis FHIR	10	Especialização dos recursos FHIR utilizados pela plataforma.
CodeSystems	4	Definição de conceitos específicos do CardioRemoto.
ValueSets	4	Conjuntos de valores utilizados pelos perfis.
Recursos de Exemplo	10	Exemplos utilizados na documentação do guia.

3.3 Perfis FHIR

IA-01 – CardioRemotoPatient

Objetivo

Representar os pacientes acompanhados pela plataforma CardioRemoto.

Recurso Base

Patient

Justificativa

Especializa o recurso Patient para atender aos requisitos definidos no L3, restringindo apenas os elementos necessários ao protocolo clínico.

Principais Restrições

- Identificador obrigatório.
- Nome obrigatório.
- Sexo obrigatório.
- Data de nascimento obrigatória.
- Identificadores nacionais opcionais.

Terminologias

- HL7 Administrative Gender

Exemplos

- Patient-001

Arquivo FSH

Patient.fsh

IA-02 – CardioRemotoEncounter

Objetivo

Representar cada episódio de atendimento realizado durante o acompanhamento clínico.

Recurso Base

Encounter

Principais Restrições

- Status obrigatório.
- Classe obrigatória.
- Paciente obrigatório.
- Data do atendimento obrigatória.

Terminologias

- HL7 Encounter Status
- HL7 Encounter Class

Exemplos

- Encounter-001

Arquivo FSH

Encounter.fsh

IA-03 – CardioRemotoCondition

Objetivo

Representar as condições clínicas do paciente.

Recurso Base

Condition

Principais Restrições

- Código obrigatório.
- Status clínico obrigatório.
- Paciente obrigatório.

Terminologias

- SNOMED CT
- CID-10
- HL7 Condition Status

Exemplos

- Condition-Diabetes
- Condition-Hypertension

Arquivo FSH

Condition.fsh

IA-04 – CardioRemotoVitalSignsObservation**Objetivo**

Representar sinais vitais e medidas antropométricas.

Recurso Base

Observation

Principais Restrições

- Categoria Vital Signs.
- Código LOINC obrigatório.
- Unidade UCUM.

Terminologias

- LOINC
- UCUM

Exemplos

- BloodPressure
- HeartRate
- Weight
- BMI

Arquivo FSH

ObservationVitalSigns.fsh

IA-05 – CardioRemotoLaboratoryObservation

Objetivo

Representar exames laboratoriais.

Recurso Base

Observation

Principais Restrições

- Categoria Laboratory.
- Código LOINC.
- Interpretação opcional.

Terminologias

- LOINC
- UCUM
- HL7 Observation Interpretation

Exemplos

- HbA1c
- LDL
- HDL
- Creatinine

Arquivo FSH

ObservationLaboratory.fsh

IA-06 – CardioRemotoMedicationRequest

Objetivo

Representar prescrições medicamentosas.

Recurso Base

MedicationRequest

Principais Restrições

- Medicamento obrigatório.
- Paciente obrigatório.
- Status obrigatório.

Terminologias

- ATC
- SNOMED CT

Exemplos

- Metformin
- Losartan

Arquivo FSH

MedicationRequest.fsh

IA-07 – CardioRemotoCarePlan

Objetivo

Representar o plano de monitoramento clínico.

Recurso Base

CarePlan

Principais Restrições

- Status obrigatório.
- Objetivos clínicos.
- Atividades planejadas.

Terminologias

- MonitoringFrequencyVS
- ReferralTypeVS

Exemplos

- CarePlan-LowRisk
- CarePlan-HighRisk

Arquivo FSH

CarePlan.fsh

IA-08 – CardioRemotoCommunication

Objetivo

Representar comunicações clínicas produzidas pela plataforma.

Recurso Base

Communication

Principais Restrições

- Conteúdo obrigatório.
- Destinatário obrigatório.
- Data de envio.

Terminologias

- Communication Category

Exemplos

- ReferralCommunication

Arquivo FSH

Communication.fsh

IA-09 – CardioRemotoFlag

Objetivo

Representar alertas clínicos ativos.

Recurso Base

Flag

Principais Restrições

- Código obrigatório.

- Status obrigatório.

Terminologias

- CardioRemotoAlertLevelVS

Exemplos

- HighRiskAlert

Arquivo FSH

Flag.fsh

IA-10 – CardioRemotoRiskAssessment

Objetivo

Representar a classificação global de risco.

Recurso Base

RiskAssessment

Principais Restrições

- Predição obrigatória.
- Evidências clínicas.
- Data da avaliação.

Terminologias

- CardioRemotoRiskCategoryVS

Exemplos

- RiskAssessment-001

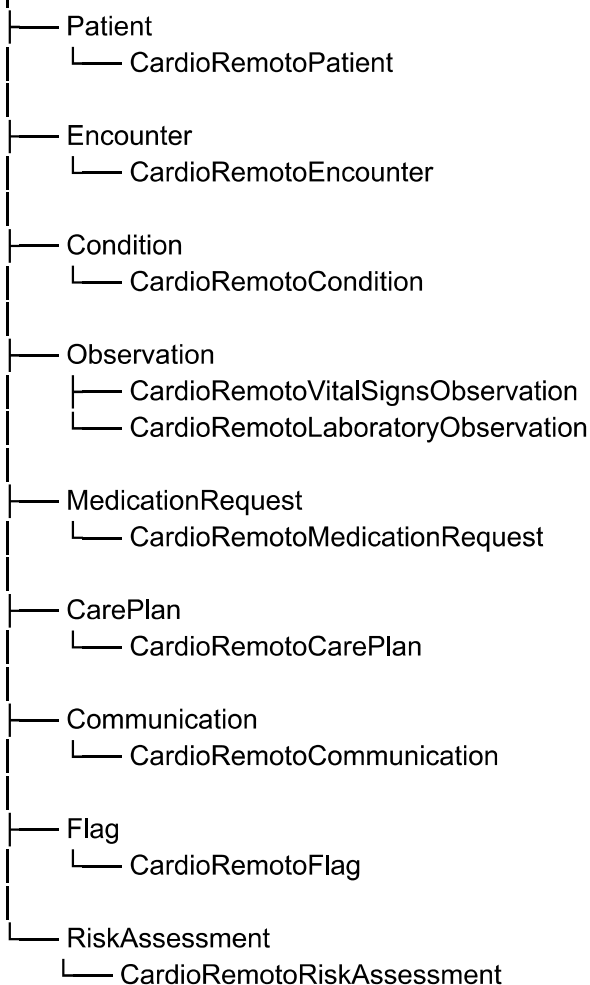
Arquivo FSH

RiskAssessment.fsh

3.4 Visão Geral dos Perfis

A Figura 3 seguinte apresenta a organização hierárquica dos perfis desenvolvidos para a plataforma CardioRemoto.

FHIR R4



3.5 Correspondência com o Projeto FSH

Cada artefato descrito neste capítulo será implementado em um arquivo independente no projeto FSH.

Artefato	Arquivo FSH
CardioRemotoPatient	Patient.fsh
CardioRemotoEncounter	Encounter.fsh
CardioRemotoCondition	Condition.fsh
CardioRemotoVitalSignsObservation	ObservationVitalSigns.fsh
CardioRemotoLaboratoryObservation	ObservationLaboratory.fsh

CardioRemotoMedicationRequest	MedicationRequest.fsh
CardioRemotoCarePlan	CarePlan.fsh
CardioRemotoCommunication	Communication.fsh
CardioRemotoFlag	Flag.fsh
CardioRemotoRiskAssessment	RiskAssessment.fsh

3.6 Considerações Finais

Os artefatos apresentados neste capítulo constituem a base estrutural do **FHIR Implementation Guide** da plataforma CardioRemoto.

Cada perfil representa a implementação de um modelo lógico definido no L3 e será desenvolvido utilizando **FHIR Shorthand (FSH)**. A separação entre perfis, terminologias e exemplos favorece a modularidade da implementação e facilita sua manutenção ao longo da evolução do projeto.

Além disso, a organização adotada estabelece uma correspondência direta entre os componentes da arquitetura e os arquivos do projeto SUSHI, permitindo que a implementação técnica seja realizada de forma sistemática e rastreável.

Capítulo 4 – Estratégia de Implementação

4.1 Objetivo

Este capítulo descreve as decisões arquiteturais adotadas para a implementação dos artefatos FHIR definidos no Capítulo 3. São apresentados os princípios utilizados para a especialização dos recursos FHIR, a estratégia de utilização das terminologias clínicas, a abordagem para definição de perfis, a política de utilização de extensões e a organização dos exemplos clínicos que comporão o **FHIR Implementation Guide** da plataforma CardioRemoto. Essas diretrizes asseguram que todos os artefatos sejam implementados de forma consistente, interoperável e alinhada às recomendações do padrão **HL7 FHIR Release 4 (R4)**.

4.2 Estratégia de Especialização dos Recursos

Os modelos lógicos definidos no L3 serão implementados por meio da criação de perfis FHIR (**StructureDefinitions**) derivados dos recursos base do padrão HL7 FHIR R4. Cada perfil deverá restringir apenas os elementos necessários para atender aos requisitos clínicos da plataforma CardioRemoto, preservando a compatibilidade com o recurso original e evitando modificações desnecessárias. A implementação adotará as seguintes diretrizes:

- reutilizar recursos nativos do FHIR sempre que possível;
- restringir cardinalidades apenas quando necessário;
- tornar obrigatórios somente os elementos indispensáveis ao protocolo clínico;
- reutilizar elementos existentes antes de considerar a criação de extensões.

Essa abordagem favorece a interoperabilidade entre sistemas e reduz o esforço de manutenção dos perfis.

4.3 Estratégia Terminológica

A implementação utilizará uma abordagem híbrida para representação dos conceitos clínicos. Sempre que possível serão adotadas terminologias internacionais amplamente consolidadas, incluindo:

Terminologia	Utilização
LOINC	Observações clínicas e exames laboratoriais
SNOMED CT	Condições clínicas e conceitos médicos
CID-10	Classificação de doenças
UCUM	Unidades de medida
Terminologias HL7	Elementos administrativos do FHIR

Conceitos específicos da plataforma CardioRemoto serão representados por meio de **CodeSystems próprios**, posteriormente vinculados aos perfis através de **ValueSets**. Essa estratégia garante interoperabilidade sem comprometer a representação de conceitos específicos do protocolo clínico.

4.4 Estratégia para Perfis

Cada perfil desenvolvido deverá seguir uma estrutura uniforme composta pelos seguintes elementos:

- identificação do perfil;
- recurso FHIR de origem;
- descrição funcional;
- restrições de cardinalidade;
- elementos obrigatórios;
- terminologias utilizadas;
- exemplos de utilização.

Essa padronização facilita tanto o desenvolvimento quanto a manutenção dos perfis ao longo da evolução da plataforma.

4.5 Estratégia para Extensões

A implementação adota como princípio a utilização prioritária dos elementos previstos pelo padrão HL7 FHIR. Somente serão desenvolvidas extensões quando um requisito funcional não puder ser representado utilizando os recursos e elementos existentes. Até o momento da elaboração desta especificação, os modelos lógicos definidos para a plataforma CardioRemoto podem ser representados utilizando exclusivamente recursos nativos do FHIR R4, não sendo identificada a necessidade de extensões específicas. Caso novas necessidades sejam identificadas em versões futuras, as extensões serão documentadas seguindo as recomendações estabelecidas pela HL7.

4.6 Estratégia para Recursos de Exemplo

Cada perfil FHIR será acompanhado por pelo menos um recurso de exemplo, com o objetivo de ilustrar sua utilização no contexto da plataforma CardioRemoto. Os exemplos representarão cenários clínicos típicos do processo de telemonitoramento, permitindo validar os perfis desenvolvidos e facilitar sua compreensão pelos implementadores. Os recursos de exemplo também serão utilizados como base para testes de conformidade e demonstração do funcionamento do guia de implementação.

4.7 Estratégia de Validação

Todos os artefatos produzidos serão submetidos ao processo de validação recomendado pela HL7. O fluxo de validação compreenderá as seguintes etapas:

1. Desenvolvimento dos perfis em FHIR Shorthand (FSH);
2. Compilação utilizando o **SUSHI**;
3. Geração dos recursos FHIR correspondentes;
4. Execução do **FHIR IG Publisher**;
5. Análise das mensagens de validação e correção de inconsistências;
6. Publicação do guia de implementação.

Esse processo garante que todos os perfis estejam em conformidade com a especificação HL7 FHIR R4.

4.8 Estratégia de Evolução

A arquitetura proposta foi concebida para permitir evolução incremental. Novos perfis, terminologias, exemplos e recursos poderão ser incorporados sem necessidade de alterações estruturais nos componentes já implementados. Essa abordagem favorece a manutenção da plataforma e permite que futuras versões do guia acompanhem a evolução do protocolo clínico CardioRemoto e das recomendações internacionais relacionadas ao monitoramento remoto de pacientes.

4.9 Considerações Finais

A estratégia apresentada neste capítulo estabelece as diretrizes para a implementação consistente dos artefatos FHIR definidos ao longo desta especificação. A adoção de perfis derivados de recursos nativos, a utilização prioritária de terminologias padronizadas e a minimização do uso de extensões contribuem para a construção de um guia de implementação interoperável, reutilizável e alinhado às boas práticas recomendadas pela HL7. Além disso, a organização proposta facilita a transição para o L4B, no qual essas diretrizes serão implementadas por meio de artefatos desenvolvidos em FHIR Shorthand.

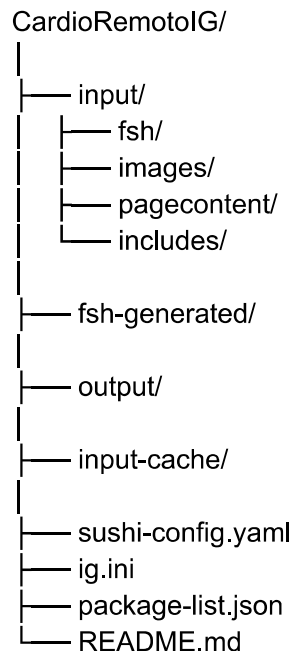
Capítulo 5 – Organização do Projeto

5.1 Objetivo

Este capítulo descreve a organização do projeto utilizado para a implementação do **FHIR Implementation Guide** da plataforma CardioRemoto. São apresentados a estrutura de diretórios, a organização dos arquivos FHIR Shorthand (FSH), as convenções de nomenclatura adotadas e os principais arquivos de configuração utilizados durante o processo de desenvolvimento. A padronização da estrutura do projeto facilita a manutenção dos artefatos, favorece o trabalho colaborativo entre desenvolvedores e assegura a compatibilidade com as ferramentas oficiais do ecossistema HL7 FHIR.

5.2 Estrutura Geral do Projeto

O projeto será organizado conforme a estrutura recomendada para guias de implementação desenvolvidos em **FHIR Shorthand (FSH)**.



Cada diretório possui uma responsabilidade específica durante o processo de desenvolvimento e publicação do guia.

5.3 Organização dos Diretórios

Diretório *input/fsh/*

Contém todos os artefatos implementados em FHIR Shorthand. Cada arquivo descreve um conjunto específico de recursos da implementação. Exemplo:

input/

└─ fsh/

├─ Patient.fsh

├─ Encounter.fsh

├─ Condition.fsh

├─ ObservationVitalSigns.fsh

├─ ObservationLaboratory.fsh

├─ MedicationRequest.fsh

├─ CarePlan.fsh

├─ Communication.fsh

├─ Flag.fsh

├─ RiskAssessment.fsh

├─ ValueSets.fsh

├─ CodeSystems.fsh

└─ Instances.fsh

Essa organização permite localizar facilmente cada artefato da implementação.

Diretório *input/images/*

Armazena as figuras utilizadas pelo guia de implementação, incluindo diagramas arquiteturais, modelos conceituais e fluxos de implementação.

Diretório *input/pagecontent/*

Contém as páginas adicionais que serão incorporadas ao guia HTML gerado pelo IG Publisher. Essas páginas incluem descrições da plataforma, documentação complementar, notas de implementação e demais conteúdos textuais que não fazem parte dos recursos FHIR propriamente ditos.

Diretório *input/includes/*

Armazena arquivos auxiliares utilizados durante a geração da documentação HTML, tais como cabeçalhos, rodapés e componentes reutilizados pelo IG Publisher.

Diretório *fsh-generated/*

Contém os recursos FHIR gerados automaticamente pelo compilador **SUSHI** a partir dos arquivos FSH. Os arquivos produzidos nesse diretório não devem ser editados manualmente, pois são regenerados a cada compilação do projeto.

Diretório *output/*

Armazena o **FHIR Implementation Guide** gerado pelo **FHIR IG Publisher**. Entre os principais arquivos produzidos encontram-se:

- `index.html`;
- `artifacts.html`;
- `profiles.html`;
- `downloads.html`;
- `qa.html`.

Esse diretório corresponde ao produto final da implementação.

Diretório *input-cache/*

Utilizado automaticamente pelo IG Publisher para armazenar dependências, pacotes e recursos temporários necessários durante a geração do guia. Seu conteúdo é gerenciado pelas ferramentas da HL7 e normalmente não requer intervenção do desenvolvedor.

5.4 Organização dos Arquivos FSH

Os arquivos FSH serão organizados segundo o tipo de artefato implementado.

Arquivo	Conteúdo
Patient.fsh	Perfil Patient
Encounter.fsh	Perfil Encounter
Condition.fsh	Perfil Condition
ObservationVitalSigns.fsh	Perfil de sinais vitais
ObservationLaboratory.fsh	Perfil de exames laboratoriais
MedicationRequest.fsh	Perfil MedicationRequest
CarePlan.fsh	Perfil CarePlan
Communication.fsh	Perfil Communication
Flag.fsh	Perfil Flag
RiskAssessment.fsh	Perfil RiskAssessment
ValueSets.fsh	Todos os ValueSets
CodeSystems.fsh	Todos os CodeSystems
Instances.fsh	Recursos de exemplo

Essa estrutura modular facilita a evolução da implementação e reduz o acoplamento entre os diferentes componentes do projeto.

5.5 Convenções de Nomenclatura

Para garantir uniformidade entre os artefatos, serão adotadas as seguintes convenções de nomenclatura.

Perfis

Os perfis utilizarão o prefixo **CardioRemoto** seguido do nome do recurso FHIR.

Exemplos:

- CardioRemotoPatient
- CardioRemotoEncounter
- CardioRemotoCondition

- CardioRemotoVitalSignsObservation

ValueSets

Os conjuntos de valores utilizarão o sufixo **VS**.

Exemplos:

- CardioRemotoRiskCategoryVS
- CardioRemotoAlertLevelVS
- CardioRemotoMonitoringFrequencyVS

CodeSystems

Os sistemas de códigos utilizarão o prefixo **CardioRemoto**.

Exemplos:

- CardioRemotoAlertLevel
- CardioRemotoReferralType
- CardioRemotoRiskCategory

Recursos de Exemplo

Os exemplos seguirão o padrão: <Resource>-<Identificador>

Exemplos:

- Patient-001
- Encounter-001
- Observation-HbA1c
- Observation-BloodPressure
- CarePlan-LowRisk

5.6 Arquivos de Configuração

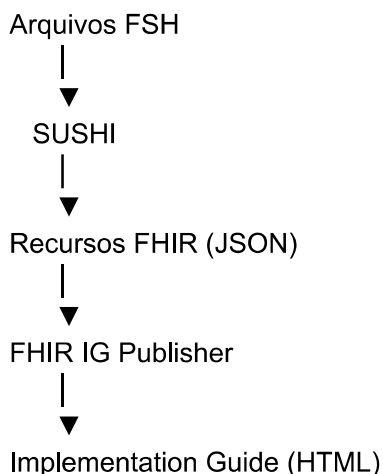
O projeto utilizará os seguintes arquivos de configuração.

Arquivo	Finalidade
<code>sushi-config.yaml</code>	Configuração principal do projeto SUSHI.
<code>ig.ini</code>	Configuração utilizada pelo IG Publisher.
<code>package-list.json</code>	Controle de versões e publicação do guia.
<code>README.md</code>	Documentação técnica do projeto.

Esses arquivos definem as características gerais do projeto e permitem sua compilação e publicação de forma padronizada.

5.7 Organização dos Artefatos Gerados

Após a execução do compilador **SUSHI**, serão produzidos recursos FHIR no formato JSON. Posteriormente, o **FHIR IG Publisher** utilizará esses recursos para gerar automaticamente a documentação HTML do guia de implementação. A Figura 5 seguinte ilustra esse processo.



Essa separação entre código-fonte, recursos gerados e documentação publicada favorece a rastreabilidade e simplifica o processo de manutenção.

5.8 Considerações Finais

A organização proposta neste capítulo estabelece uma estrutura modular para o desenvolvimento do **FHIR Implementation Guide** da plataforma CardioRemoto. A separação dos artefatos por tipo, a adoção de convenções consistentes de nomenclatura e a utilização da estrutura recomendada pela HL7 contribuem para a clareza do projeto, facilitam sua manutenção e permitem a evolução incremental da implementação. Além disso, essa organização garante total compatibilidade com o ecossistema formado pelo **FHIR Shorthand**, **SUSHI** e **FHIR IG Publisher**, preparando o projeto para a etapa de implementação descrita no L4B.

Excelente. Este capítulo encerra o **L4A** e, na minha opinião, é o que conecta definitivamente a parte metodológica com a implementação prática. O objetivo dele é mostrar **como a arquitetura definida nos capítulos anteriores se transforma em um FHIR Implementation Guide publicado**.

Eu o escreveria em um estilo semelhante ao utilizado na documentação oficial do ecossistema FHIR.

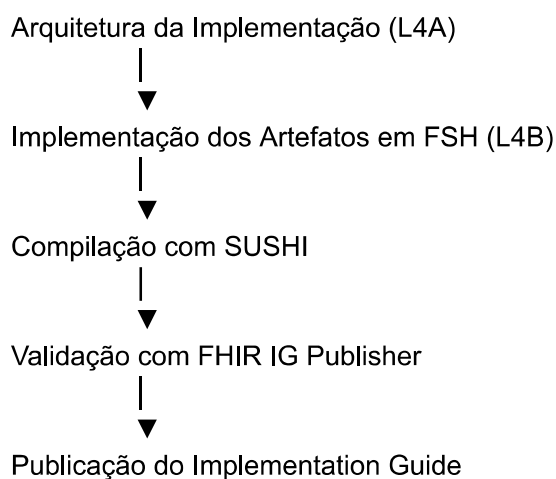
Capítulo 6 – Processo de Construção e Publicação do Implementation Guide

6.1 Objetivo

Este capítulo descreve o processo adotado para a construção, validação e publicação do **FHIR Implementation Guide** da plataforma CardioRemoto. São apresentadas as etapas que transformam os artefatos especificados na arquitetura de implementação em um guia interoperável publicado em formato HTML, utilizando as ferramentas oficiais do ecossistema HL7 FHIR. O processo contempla desde o desenvolvimento dos arquivos em **FHIR Shorthand (FSH)** até a geração da documentação final por meio do **FHIR IG Publisher**, assegurando a conformidade dos artefatos com o padrão **HL7 FHIR Release 4 (R4)**.

6.2 Visão Geral do Processo

A implementação do guia segue um fluxo sequencial composto por cinco etapas principais.



Cada etapa produz artefatos que servem de entrada para a etapa seguinte, garantindo rastreabilidade entre a arquitetura da implementação e o guia publicado.

6.3 Etapa 1 – Implementação dos Artefatos em FHIR Shorthand

A primeira etapa consiste na implementação dos artefatos especificados no L4A utilizando a linguagem **FHIR Shorthand (FSH)**. Cada perfil, CodeSystem, ValueSet e recurso de exemplo é descrito em arquivos **.fsh**, organizados conforme a estrutura apresentada no Capítulo 5. Os principais artefatos implementados são:

- Perfis FHIR (StructureDefinitions);
- CodeSystems;
- ValueSets;
- Recursos de exemplo (Instances).

Essa implementação representa a codificação da arquitetura definida ao longo deste documento.

6.4 Etapa 2 – Compilação dos Artefatos

Após a implementação dos arquivos FSH, o projeto é compilado utilizando o compilador **SUSHI (SUSHI Unshortens Short Hand Inputs)**. O SUSHI converte os arquivos FSH em recursos FHIR compatíveis com o padrão HL7 FHIR R4, incluindo:

- StructureDefinitions;
- ValueSets;
- CodeSystems;
- Example Instances.

O processo de compilação pode ser iniciado por meio do comando: **sushi** . Ao final da compilação, todos os recursos FHIR são disponibilizados em formato JSON no diretório **fsh-generated**.

6.5 Etapa 3 – Validação da Implementação

Os recursos produzidos pelo SUSHI são submetidos ao processo de validação utilizando o **FHIR IG Publisher**. Essa ferramenta verifica automaticamente aspectos como:

- Consistência estrutural dos perfis;
- Conformidade com a especificação FHIR R4;
- Integridade das referências entre recursos;
- Validade dos vínculos terminológicos;
- Consistência dos exemplos clínicos;
- Conformidade da documentação do guia.

Durante essa etapa, eventuais inconsistências são identificadas por meio de mensagens de erro, advertências (*warnings*) ou informações (*informational messages*), permitindo sua correção antes da publicação.

6.6 Etapa 4 – Geração do Implementation Guide

Após a validação dos artefatos, o **FHIR IG Publisher** gera automaticamente a documentação do guia de implementação. A publicação é realizada utilizando os arquivos de configuração do projeto, incluindo:

- **ig.ini**;
- **sushi-config.yaml**;
- **package-list.json**.

O processo produz um conjunto de páginas HTML contendo toda a documentação do guia. Entre os principais documentos gerados destacam-se:

Página	Conteúdo
index.html	Página inicial do guia.
artifacts.html	Catálogo dos artefatos implementados.
profiles.html	Perfis FHIR publicados.
downloads.html	Recursos disponíveis para download.
qa.html	Relatório de validação produzido pelo IG Publisher.

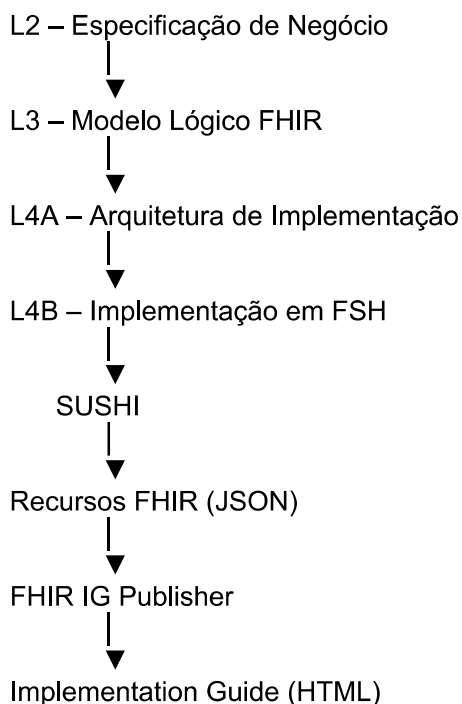
6.7 Etapa 5 – Publicação e Distribuição

Após a geração da documentação HTML, o guia encontra-se apto para publicação em um servidor web ou repositório institucional. A publicação disponibiliza aos implementadores:

- Documentação navegável dos perfis;
- Definições dos CodeSystems e ValueSets;
- Exemplos clínicos;
- Recursos FHIR em formato JSON;
- Documentação técnica do projeto.

6.8 Fluxo Completo de Construção

A Figura 6 seguinte resume todo o processo de construção do guia de implementação.



Esse fluxo evidencia a evolução progressiva dos artefatos, desde os requisitos de negócio até a publicação do guia de interoperabilidade.

6.9 Manutenção e Evolução

A arquitetura proposta permite que novas versões do guia sejam desenvolvidas de forma incremental. Alterações nos perfis, terminologias ou exemplos podem ser realizadas diretamente nos arquivos FSH, recompiladas pelo SUSHI e publicadas novamente pelo IG Publisher, preservando a organização e a rastreabilidade do projeto. Esse processo favorece a evolução contínua da plataforma CardioRemoto, permitindo incorporar novos requisitos clínicos, atualizações do padrão FHIR e melhorias identificadas durante o uso da solução.

6.10 Considerações Finais

O processo de construção e publicação apresentado neste capítulo estabelece uma metodologia estruturada para o desenvolvimento do **FHIR Implementation Guide** da plataforma CardioRemoto. A utilização do **FHIR Shorthand**, do compilador **SUSHI** e do **FHIR IG Publisher** permite transformar a arquitetura de implementação definida no L4A em um conjunto de artefatos interoperáveis e em uma documentação HTML padronizada, alinhada às recomendações da HL7. Com isso, conclui-se a fase de projeto da implementação, estabelecendo as bases para o desenvolvimento do **L4B – Implementação em FHIR Shorthand (FSH)**.